

PROYECTO PRÁCTICAS AULA 24

Grupo 5: Ivan, Santiago, Sergio R.

Grupo 6: Yuneida, Cristina.

Grupo 7: Sergio V, Felipe y Fernando.

Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas
Informáticos en Red (ASIR) – Año 2025/2026.

GUIA Y EXPLICACION DEL PROYECTO



Índice:

Proyecto de infraestructura y administración de sistemas.....	2
1.- Objetivos del proyecto.	3
2.- Arquitectura general de la infraestructura.....	4
3.- Infraestructura física y topología de red.....	6
4.- Virtualización mediante Proxmox.	8
5.- Gestión de servicios y contenedores Docker.....	9
6.- Implementación de servidores Linux y Windows.....	10
7.- Bases de datos y automatización.	11
8.- Sistema de monitorización.....	12
9.- Seguridad y control de acceso.	13
10.- Servicios web y proxy inverso.	14
11.- Herramientas de análisis y auditoría de red.....	15
12.- Integración de Raspberry Pi.	16
13.- Automatización y copias de seguridad.....	17
14.- Formularios y gestión académica.	18
15.- Sistema Excel conectado con PostgreSQL.....	19
16.- Resultados obtenidos.....	20
18.- Conclusiones.	21

Proyecto de infraestructura y administración de sistemas.

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño, implementación y administración de una infraestructura informática completa orientada a simular un entorno profesional real. La arquitectura desarrollada integra tecnologías de virtualización, sistemas operativos Windows y Linux, contenedores Docker, monitorización avanzada, bases de datos empresariales, herramientas de análisis de red y automatización de servicios.

El proyecto ha sido desarrollado con el objetivo de aplicar conocimientos avanzados de administración de sistemas, redes, ciberseguridad, bases de datos y virtualización dentro de un entorno unificado y escalable. La infraestructura implementada permite trabajar de forma simultánea con distintos servicios empresariales, garantizando organización, seguridad, rendimiento y facilidad de administración.

La solución desarrollada combina entornos físicos y virtualizados, permitiendo desplegar múltiples servicios independientes sobre una misma infraestructura hardware. Entre los principales componentes implementados destacan Proxmox como plataforma principal de virtualización, servidores Windows y Linux, Raspberry Pi, contenedores Docker, monitorización mediante Grafana y Prometheus, bases de datos Oracle y PostgreSQL, herramientas de análisis de red como Wireshark y Nmap, además de aplicaciones desarrolladas mediante formularios y automatizaciones en Microsoft Excel.

La arquitectura se ha diseñado siguiendo principios de modularidad, segmentación de servicios y escalabilidad, permitiendo futuras ampliaciones y mejoras sin afectar al funcionamiento general del sistema.

1.- Objetivos del proyecto.

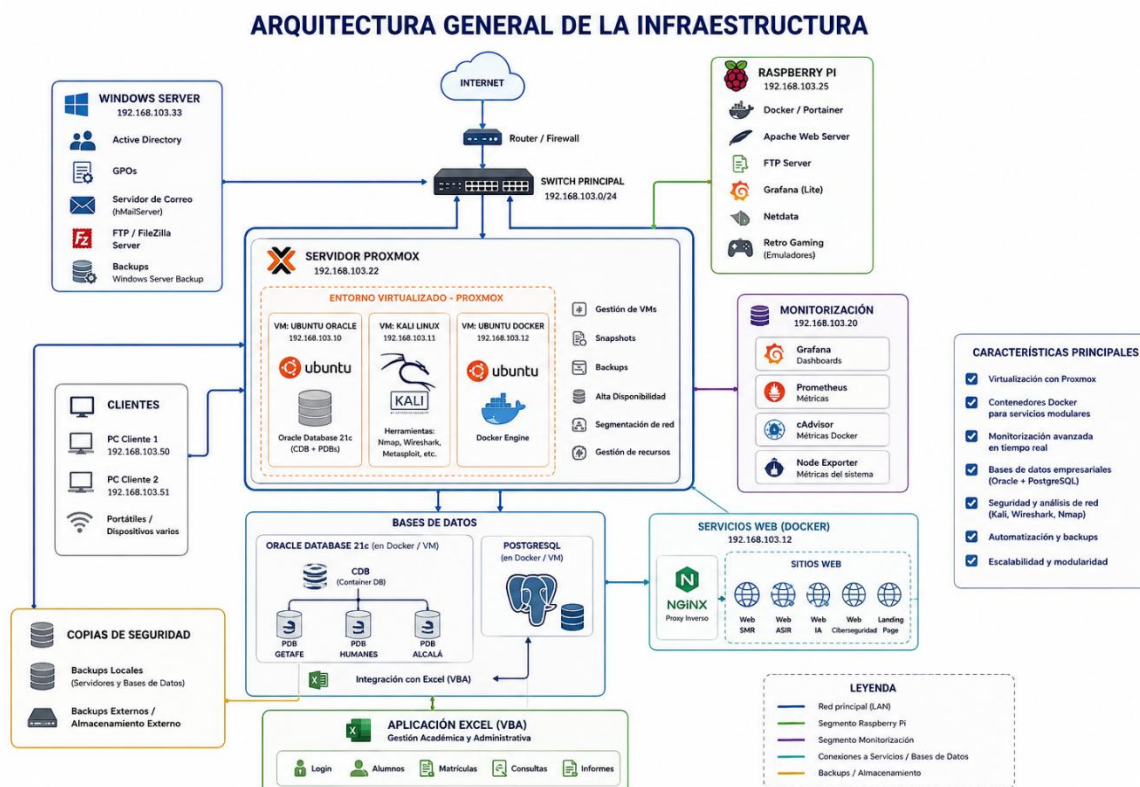
Diseñar e implementar una infraestructura informática completa capaz de integrar servicios de virtualización, administración de sistemas, monitorización, bases de datos, automatización y análisis de red dentro de un entorno centralizado y profesional.

Los objetivos específicos de este proyecto son los siguientes:

- Implementar un entorno de virtualización mediante Proxmox.
- Desplegar máquinas virtuales Linux y Windows.
- Configurar servicios empresariales de red y almacenamiento.
- Implementar contenedores Docker para la gestión modular de servicios.
- Desarrollar sistemas de monitorización en tiempo real.
- Diseñar bases de datos empresariales mediante Oracle y PostgreSQL.
- Automatizar tareas administrativas mediante procedimientos y triggers.
- Implementar sistemas de auditoría y control de cambios.
- Configurar servicios web mediante NGINX y Apache.
- Desarrollar sistemas de backup automatizados.
- Simular entornos de ciberseguridad y análisis de red.
- Integrar herramientas educativas mediante Google Classroom.
- Diseñar formularios avanzados y automatizaciones en Microsoft.
- Garantizar seguridad, organización y escalabilidad de la infraestructura.

2.- Arquitectura general de la infraestructura.

La arquitectura implementada se basa en una estructura híbrida compuesta por servidores físicos, máquinas virtuales y dispositivos embebidos interconectados dentro de una misma red local.



El núcleo principal de la infraestructura se encuentra en un servidor Proxmox encargado de la virtualización y administración centralizada de los distintos servicios desplegados. Desde este entorno se gestionan varias máquinas virtuales destinadas a bases de datos, monitorización, contenedores Docker y laboratorios de ciberseguridad.

La infraestructura se complementa con un servidor Windows Server encargado de la administración de usuarios, políticas de grupo, servicios de red y copias de seguridad. Paralelamente, se han integrado dispositivos Raspberry Pi destinados tanto a servicios web y monitorización como a sistemas de emulación y virtualización ligera.

Toda la arquitectura se encuentra segmentada por funciones, permitiendo separar servicios críticos como bases de datos, monitorización, almacenamiento y análisis de red. Esta separación mejora el rendimiento, la seguridad y la facilidad de mantenimiento.

La red trabaja bajo el rango 192.168.103.0/22, donde cada dispositivo dispone de direccionamiento estático para facilitar la administración y monitorización de la infraestructura.

 LEYENDA DE IPs 		
REGISTRO DE IPS:		
DISPOSITIVO / CLIENTE	DIRECCIÓN IP	MÁSCARA DE RED
 Raspberry	192.168.103.25	/ 22
 Windows Server	192.168.103.33	/ 22
 Cliente Sergio villalba	192.168.103.26	/ 22
 Cliente Felipe	192.168.103.23	/ 22
 Proxmox yuneida	192.168.103.22	/ 22
 Cliente cris	192.168.103.27	/ 22
 Cliente santi	192.168.103.28	/ 22
 Cliente sergio roman	192.168.103.29	/ 22
 IP VM UbuntuServer Proxmox	192.168.103.34	/ 22
 PUERTA DE ENLACE: 192.168.100.1		

3.- Infraestructura física y topología de red.

La infraestructura física del proyecto está compuesta por varios equipos cliente, servidores físicos, dispositivos Raspberry Pi, sistemas de alimentación y elementos de red.

El entorno incluye estaciones cliente utilizadas para administración, pruebas y monitorización, así como servidores dedicados a virtualización y almacenamiento de servicios. Todos los dispositivos se encuentran conectados mediante cableado Ethernet estructurado a través de un switch central.



La topología implementada permite la comunicación directa entre todos los dispositivos de la infraestructura, facilitando la transferencia de datos, la administración remota y la monitorización de servicios.

Entre los elementos físicos utilizados destacan:

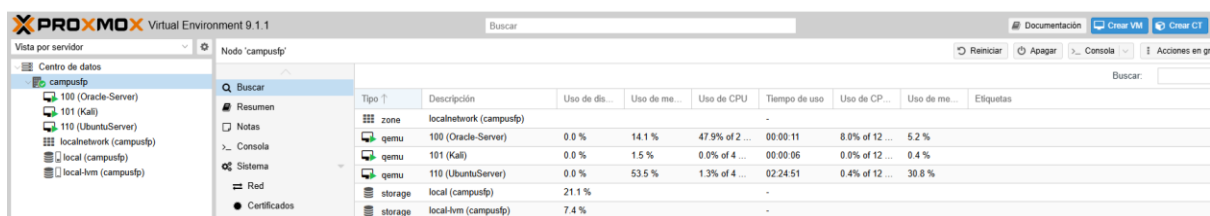
- Servidores físicos.
- Equipos cliente.
- Raspberry Pi.
- Switch de red.
- Sistemas de alimentación.
- Cableado RJ45.
- Periféricos de administración.

La infraestructura ha sido organizada para simular un entorno empresarial real orientado a administración de sistemas y despliegue de servicios profesionales.

4.- Virtualización mediante Proxmox.

Proxmox constituye el núcleo principal de la infraestructura virtualizada. Este entorno permite administrar máquinas virtuales, contenedores y servicios centralizados desde una única interfaz de gestión.

La plataforma ha sido utilizada para desplegar distintas máquinas virtuales especializadas en diferentes funciones dentro de la infraestructura. La virtualización permite optimizar recursos hardware, mejorar el aislamiento entre servicios y facilitar la administración del sistema completo.



Tipo	Descripción	Uso de dis...	Uso de me...	Uso de CPU	Tiempo de uso	Uso de CP...	Uso de me...	Etiquetas
zone	localnetwork (campusfp)							
qemu	100 (Oracle-Server)	0.0 %	14.1 %	47.9% of 2 ...	00:00:11	8.0% of 12 ...	5.2 %	
qemu	101 (Kali)	0.0 %	1.5 %	0.0% of 4 ...	00:00:06	0.0% of 12 ...	0.4 %	
qemu	110 (UbuntuServer)	0.0 %	53.5 %	1.3% of 4 ...	02:24:51	0.4% of 12 ...	30.8 %	
storage	local (campusfp)	21.1 %						
storage	local-lvm (campusfp)	7.4 %						

Dentro del entorno Proxmox se implementaron varias máquinas virtuales independientes:

- Ubuntu Server destinado a bases de datos Oracle.
- Kali Linux orientado a pruebas de ciberseguridad y análisis de red.
- Ubuntu Server dedicado a servicios Docker y monitorización.

Además, se configuraron usuarios, permisos y roles para gestionar el acceso simultáneo a la plataforma, mejorando la seguridad y organización administrativa del sistema.

La separación de servicios mediante virtualización proporciona mayor estabilidad y permite realizar tareas de mantenimiento sin afectar al resto de componentes de la infraestructura.

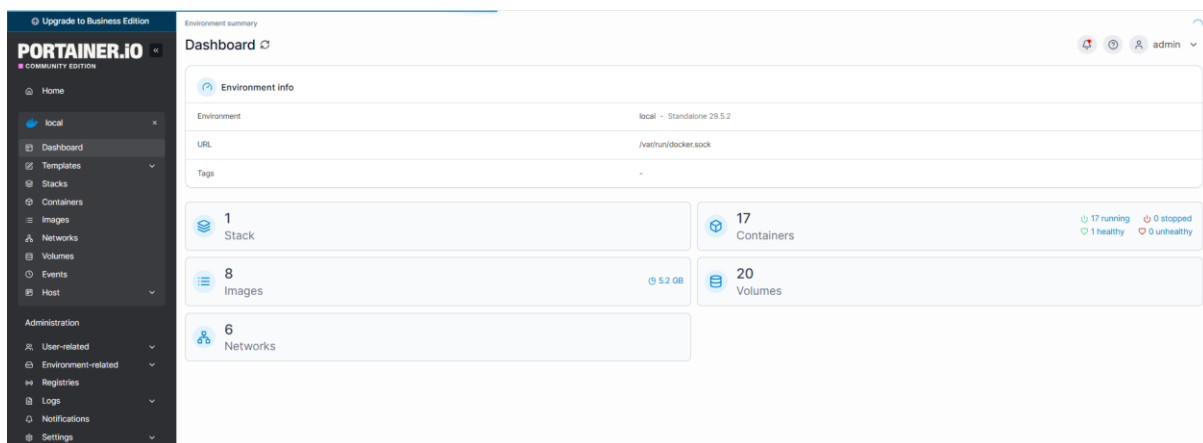
5.- Gestión de servicios y contenedores Docker.

Docker fue implementado como plataforma de contenedores para facilitar el despliegue modular y aislado de servicios.

Gracias al uso de contenedores se consiguió reducir el consumo de recursos, simplificar la administración y mejorar la escalabilidad de la infraestructura. La gestión centralizada de contenedores se realizó mediante Portainer, proporcionando una interfaz gráfica intuitiva para administración y monitorización.

Entre los servicios desplegados mediante Docker destacan:

- NGINX.
- Apache.
- Grafana.
- Prometheus.
- cAdvisor.
- Node Exporter.
- Portainer.



El uso de contenedores permitió mantener cada servicio aislado del resto de componentes del sistema, reduciendo posibles conflictos y mejorando la seguridad general de la infraestructura.

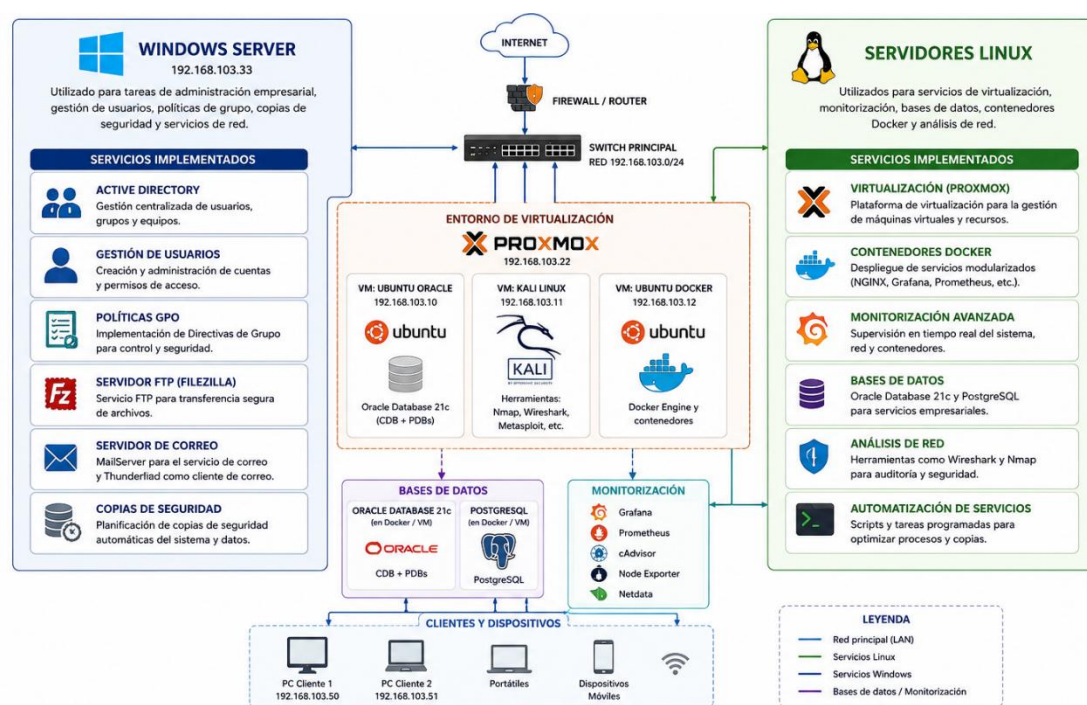
6.- Implementación de servidores Linux y Windows.

La infraestructura integra tanto sistemas Linux como Windows para aprovechar las ventajas específicas de cada plataforma.

Windows Server fue utilizado para tareas de administración empresarial, gestión de usuarios, políticas de grupo, copias de seguridad y servicios de red.

Dentro del entorno Windows se implementaron:

- Active Directory.
- Gestión de usuarios.
- Políticas GPO.
- Servidor FTP mediante FileZilla.
- Servidor de correo mediante MailServer y Thunderbird.
- Planificación de copias de seguridad automáticas.



Por otro lado, los sistemas Linux fueron utilizados para servicios de virtualización, monitorización, bases de datos, contenedores Docker y análisis de red. La combinación de ambos entornos permitió construir una infraestructura flexible, robusta y compatible con múltiples tecnologías empresariales.

7.- Bases de datos y automatización.

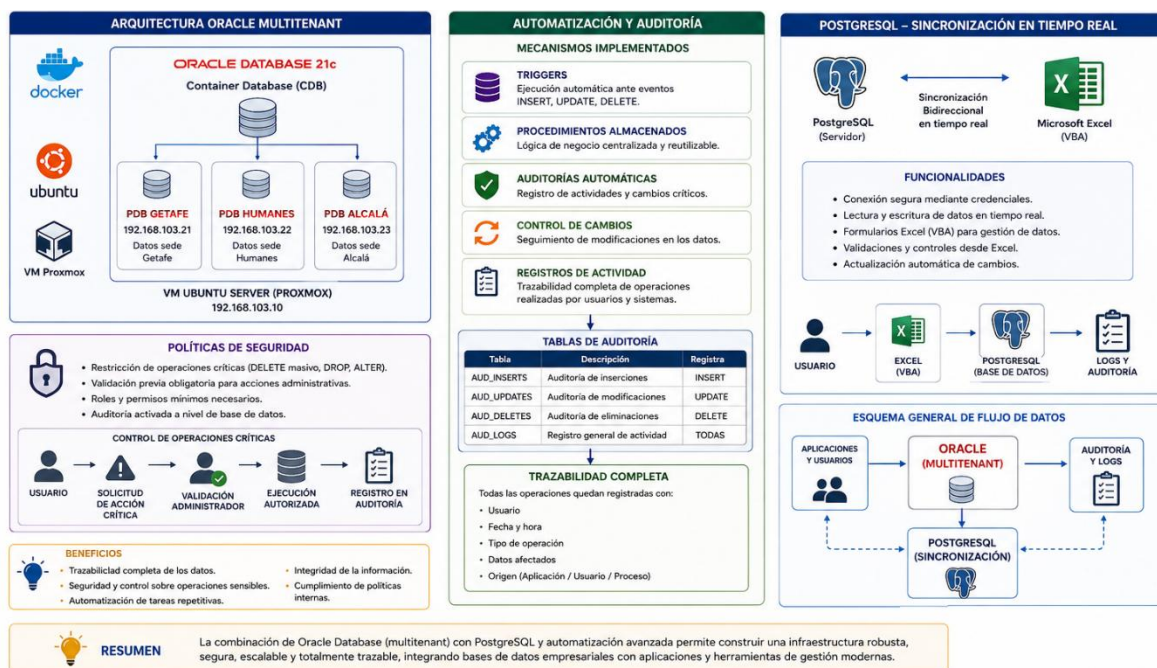
Uno de los pilares fundamentales del proyecto es la implementación de sistemas de bases de datos empresariales.

La infraestructura incorpora Oracle Database desplegado dentro de una máquina virtual Ubuntu Server mediante Docker. La base de datos fue configurada bajo arquitectura multitenant utilizando una Container Database principal y varias Pluggable Databases independientes correspondientes a diferentes sedes.

Además del almacenamiento de datos, se implementaron mecanismos avanzados de automatización mediante:

- Triggers.
- Procedimientos almacenados.
- Auditorías automáticas.
- Control de cambios.

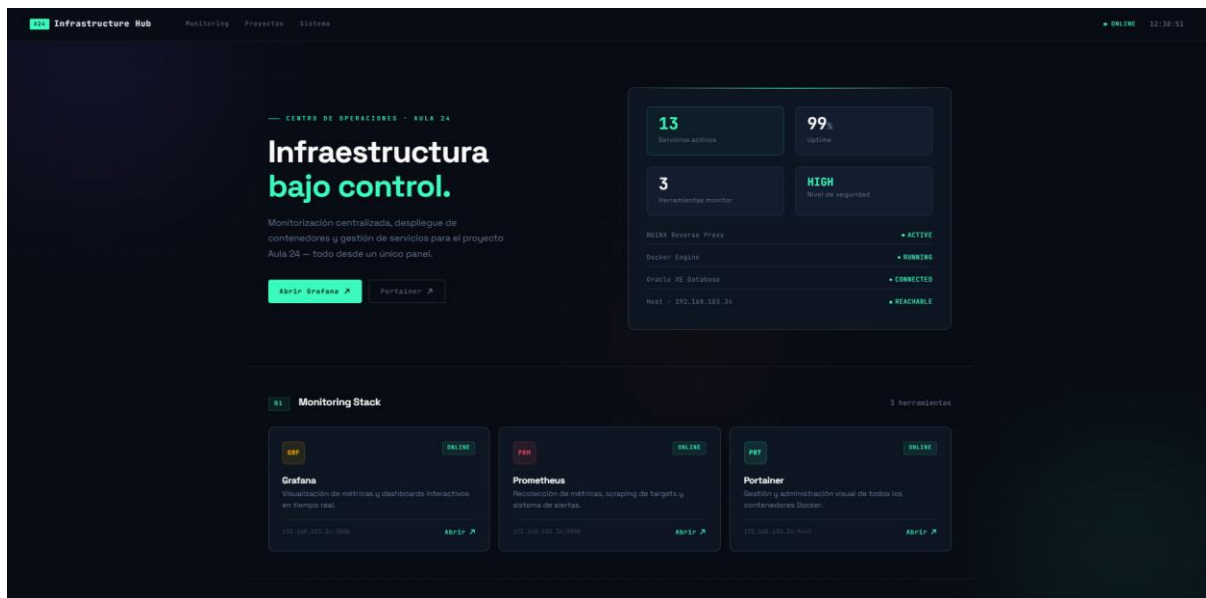
Todas las operaciones realizadas sobre la base de datos quedan registradas dentro de tablas específicas de auditoría, permitiendo mantener trazabilidad completa sobre inserciones, modificaciones y eliminaciones. Además, se implementaron políticas de seguridad orientadas a restringir operaciones críticas, obligando a solicitar validación previa para determinadas acciones administrativas.



8.- Sistema de monitorización.

La monitorización constituye uno de los elementos más importantes de la infraestructura.

Se implementó un sistema completo de supervisión utilizando herramientas profesionales ampliamente utilizadas en entornos empresariales.



Entre las plataformas utilizadas destacan:

- Grafana.
- Prometheus.
- cAdvisor.
- Node Exporter.

Estas herramientas permiten monitorizar:

- Recursos hardware, uso de CPU y memoria.
- Estado de contenedores Docker.
- Rendimiento de servidores.
- Tráfico de red.
- Estado general de la infraestructura.

Toda la información es representada mediante paneles gráficos accesibles desde interfaces web centralizadas. La monitorización en tiempo real permite detectar incidencias, analizar el rendimiento del sistema y garantizar estabilidad operativa.

9.- Seguridad y control de acceso.

La seguridad fue uno de los aspectos prioritarios durante el desarrollo del proyecto.

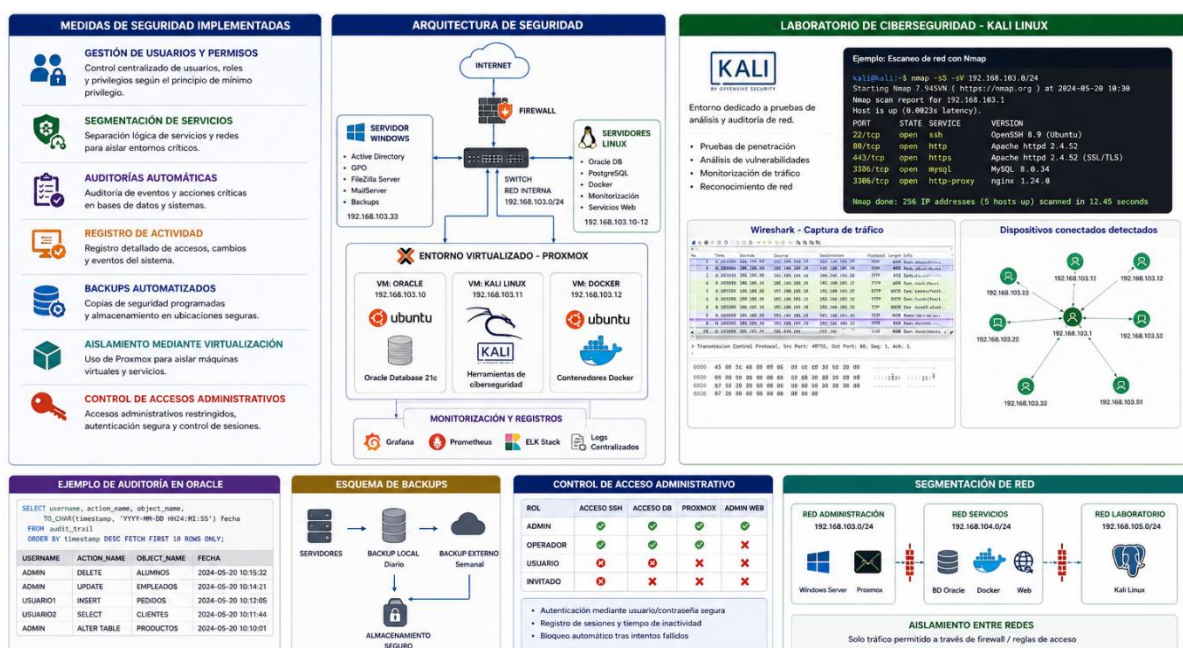
Se implementaron distintos mecanismos orientados a proteger tanto la infraestructura física como los servicios desplegados.

Entre las principales medidas de seguridad destacan:

- Gestión de usuarios y permisos.
- Segmentación de servicios.
- Auditorías automáticas.
- Registro de actividad.
- Backups automatizados.
- Aislamiento mediante virtualización.
- Control de accesos administrativos.

Además, se desarrolló un laboratorio de ciberseguridad utilizando Kali Linux con el objetivo de realizar pruebas de análisis y monitorización de red dentro de un entorno controlado.

Estas pruebas permitieron estudiar tráfico de red, identificar dispositivos conectados y analizar distintos protocolos de comunicación.



10.- Servicios web y proxy inverso.

La infraestructura incorpora distintos servicios web desplegados tanto en servidores Linux como en Raspberry Pi.

Mediante NGINX se implementó un proxy inverso capaz de redirigir tráfico hacia múltiples páginas web alojadas dentro de la infraestructura. Se desplegaron diferentes sitios web orientados a representar distintas áreas formativas de CampusFP, incluyendo ciclos formativos y másteres especializados.

Adicionalmente, se desarrolló una landing page centralizada desde la cual se puede acceder a todos los servicios desplegados dentro de la infraestructura.

82 Servicios desplegados 10 proyectos				
#	PROYECTO	CATEGORIA	PUERTO	
01	Master Ciberseguridad Propuesta 1	Ciberseguridad	:8081	Abrir ➤
02	Master Ciberseguridad Propuesta 2	Ciberseguridad	:8082	Abrir ➤
03	Grado Superior — ASIR Propuesta 1	ASIR	:8083	Abrir ➤
04	Grado Superior — ASIR Propuesta 2	ASIR	:8084	Abrir ➤
05	Master IA y BigData Propuesta 1	IA / BigData	:8085	Abrir ➤
06	Master IA y BigData Propuesta 2	IA / BigData	:8086	Abrir ➤
07	Grado Medio — SMIR Informática	SMIR	:8087	Abrir ➤
08	Grado Medio — Protección Civil Protección y Emergencias	Protección Civil	:8088	Abrir ➤
09	Grado Superior — Protección Civil Protección y Emergencias	Protección Civil	:8089	Abrir ➤
10	Master en Videojuegos Da vida a tu creatividad	Videojuegos	:8090	Abrir ➤

Esta estructura facilita la administración centralizada y mejora la organización de servicios web.

11.- Herramientas de análisis y auditoría de red.

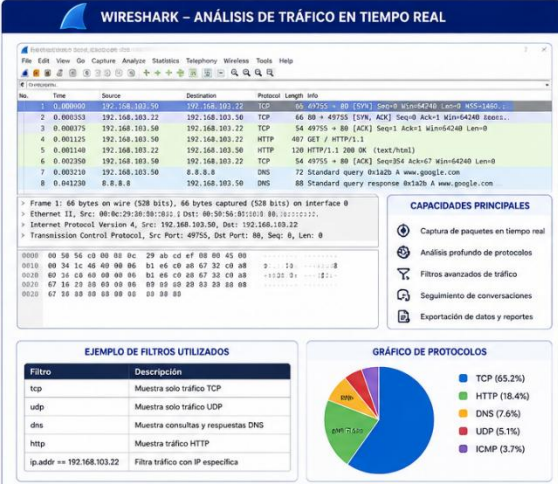
El proyecto incorpora herramientas especializadas en análisis y monitorización de red.

Wireshark fue utilizado para capturar y analizar paquetes en tiempo real, permitiendo estudiar protocolos, tráfico de red y comunicaciones entre dispositivos.

Por otro lado, Nmap fue empleado para:

- Escaneo de hosts.
- Detección de puertos abiertos.
- Descubrimiento de servicios.
- Reconocimiento de dispositivos.
- Análisis de red.

Estas herramientas permitieron desarrollar un entorno práctico orientado a ciberseguridad y administración de redes.



WIRESHARK – ANÁLISIS DE TRÁFICO EN TIEMPO REAL

CAPACIDADES PRINCIPALES

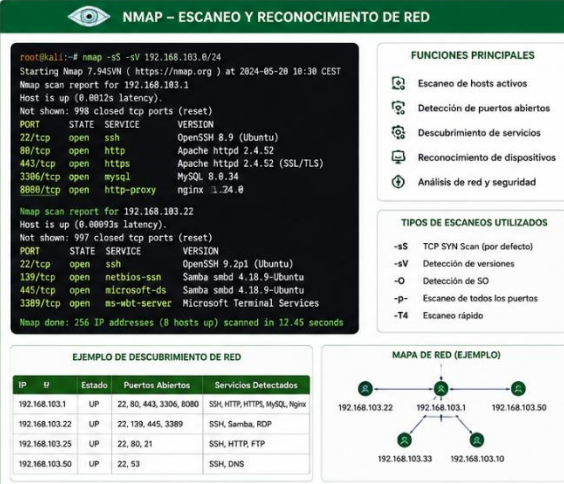
- Captura de paquetes en tiempo real
- Análisis profundo de protocolos
- Filtros avanzados de tráfico
- Seguimiento de conversaciones
- Exportación de datos y reportes

EJEMPLO DE FILTROS UTILIZADOS

Filtro	Descripción
tcp	Muestra solo tráfico TCP
udp	Muestra solo tráfico UDP
dns	Muestra consultas y respuestas DNS
http	Muestra tráfico HTTP
ip.addr == 192.168.103.22	Filtro tráfico con IP específica

GRÁFICO DE PROTOCOLOS

TCP (65.2%)
HTTP (18.4%)
DNS (7.6%)
UDP (5.1%)
ICMP (3.7%)



NMAP – ESCANEO Y RECONOCIMIENTO DE RED

FUNCIONES PRINCIPALES

- Escaneo de hosts activos
- Detección de puertos abiertos
- Descubrimiento de servicios
- Reconocimiento de dispositivos
- Análisis de red y seguridad

TIPOS DE ESCANEOS UTILIZADOS

- sS TCP SYN Scan (por defecto)
- v Detección de versiones
- O Detección de SO
- p- Escaneo de todos los puertos
- T4 Escaneo rápido

EJEMPLO DE DESCUBRIMIENTO DE RED

IP	Estado	Puertos Abiertos	Servicios Detectados
192.168.103.1	UP	22, 80, 443, 3306, 8080	SSH, HTTP, HTTPS, MySQL, Nginx
192.168.103.22	UP	22, 139, 445, 3389	SSH, Samba, RDP
192.168.103.25	UP	22, 80, 21	SSH, HTTP, FTP
192.168.103.50	UP	22, 53	SSH, DNS

MAPA DE RED (EJEMPLO)

```

graph LR
    A((192.168.103.22)) --- B((192.168.103.1))
    A --- C((192.168.103.25))
    A --- D((192.168.103.50))
    B --- E((192.168.103.10))
    C --- F((192.168.103.33))
  
```

BENEFICIOS EN EL PROYECTO

- ✓ Monitoreo y análisis detallado del tráfico de red.
- ✓ Detección de problemas y cuellos de botella.
- ✓ Identificación de dispositivos y servicios en la red.
- ✓ Apoyo en tareas de auditoría y seguridad.
- ✓ Entorno práctico para aprendizaje y simulación.

INTEGRACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA



CLIENTES → SWITCH → SERVIDORES → HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS (Wireshark, Nmap) → ADMINISTRADOR

Captura y análisis de tráfico / Escaneo y auditoría

USO EN CIBERSEGURIDAD

- ✓ Detección de intrusiones
- ✓ Análisis forense de red
- ✓ Identificación de vulnerabilidades
- ✓ Validación de configuraciones
- ✓ Cumplimiento de políticas de seguridad

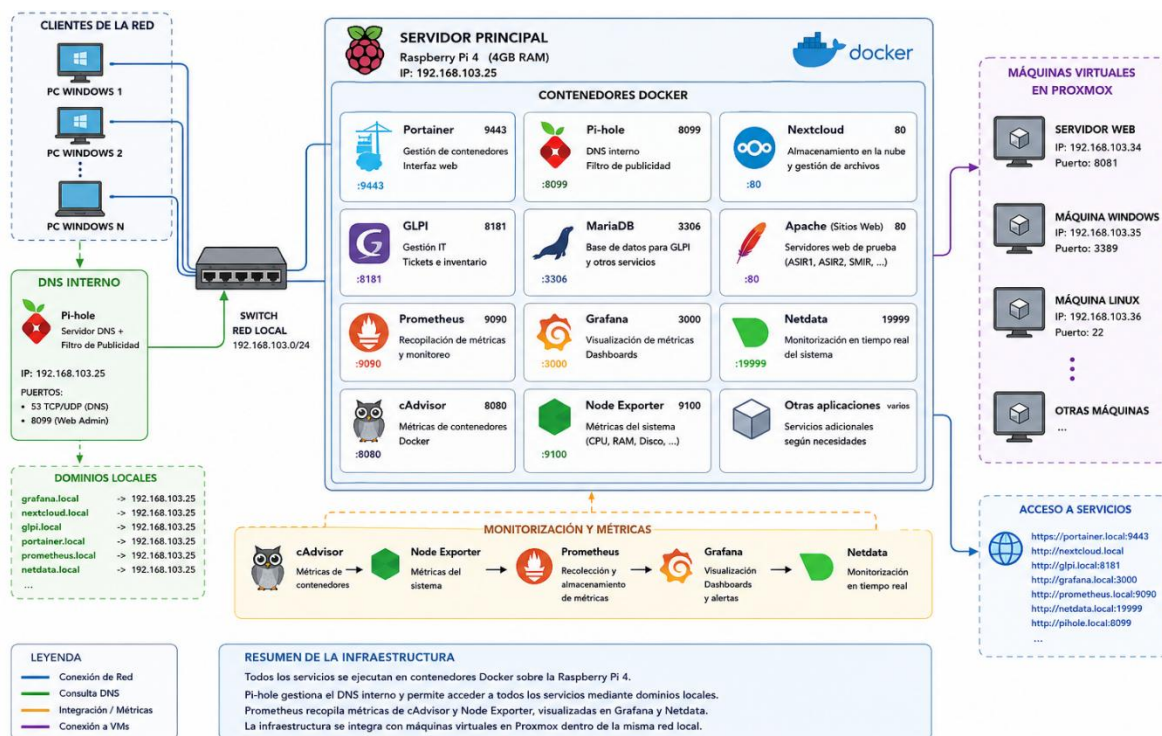
12.- Integración de Raspberry Pi.

Las Raspberry Pi fueron utilizadas como dispositivos complementarios dentro de la infraestructura.

Uno de los dispositivos fue destinado a servicios web, monitorización y almacenamiento, implementando:

- Apache.
- Docker.
- Portainer.
- FTP.
- Grafana.
- Prometheus.
- Netdata.
- cAdvisor.

El segundo dispositivo fue configurado como sistema de emulación de videojuegos retro, capaz de ejecutar títulos pertenecientes a distintas generaciones y plataformas. La integración de Raspberry Pi demuestra la versatilidad de estos dispositivos dentro de entornos tecnológicos profesionales.



13.- Automatización y copias de seguridad.

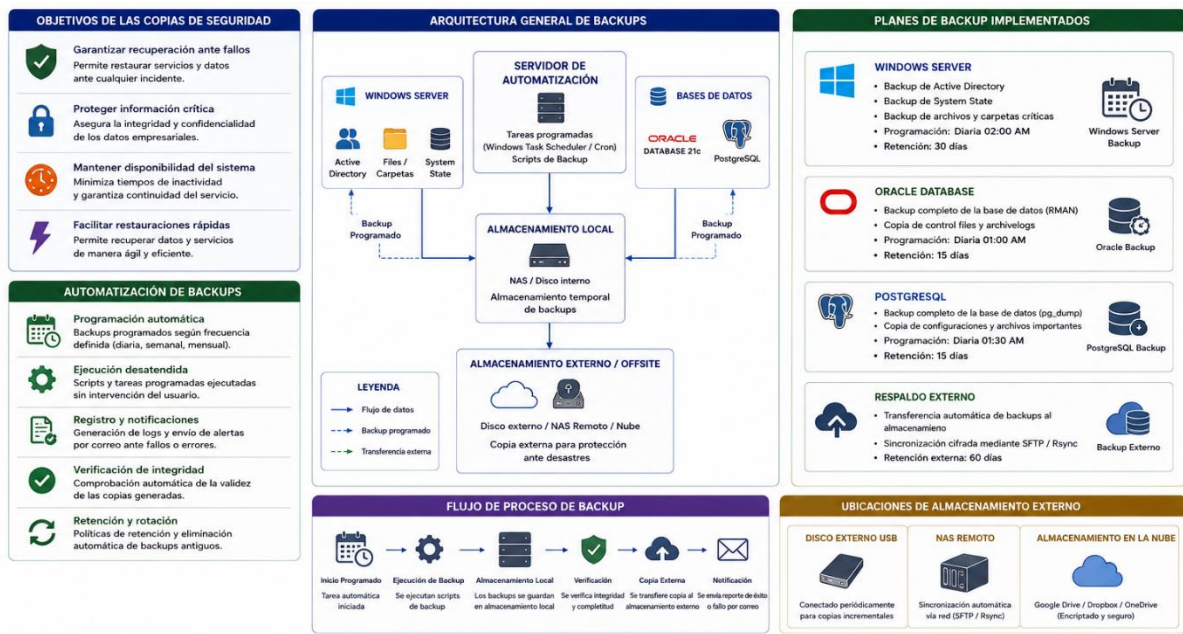
La automatización fue aplicada en múltiples áreas del proyecto con el objetivo de reducir tareas manuales y mejorar la seguridad operativa.

Se implementaron planes automáticos de backup tanto en Windows Server como en las bases de datos Oracle y PostgreSQL.

Las copias de seguridad permiten:

- Garantizar recuperación ante fallos.
- Proteger información crítica.
- Mantener disponibilidad del sistema.
- Facilitar restauraciones rápidas.

Además, parte de los backups fueron almacenados en ubicaciones externas para aumentar la seguridad frente a pérdida de datos.



14.- Formularios y gestión académica.

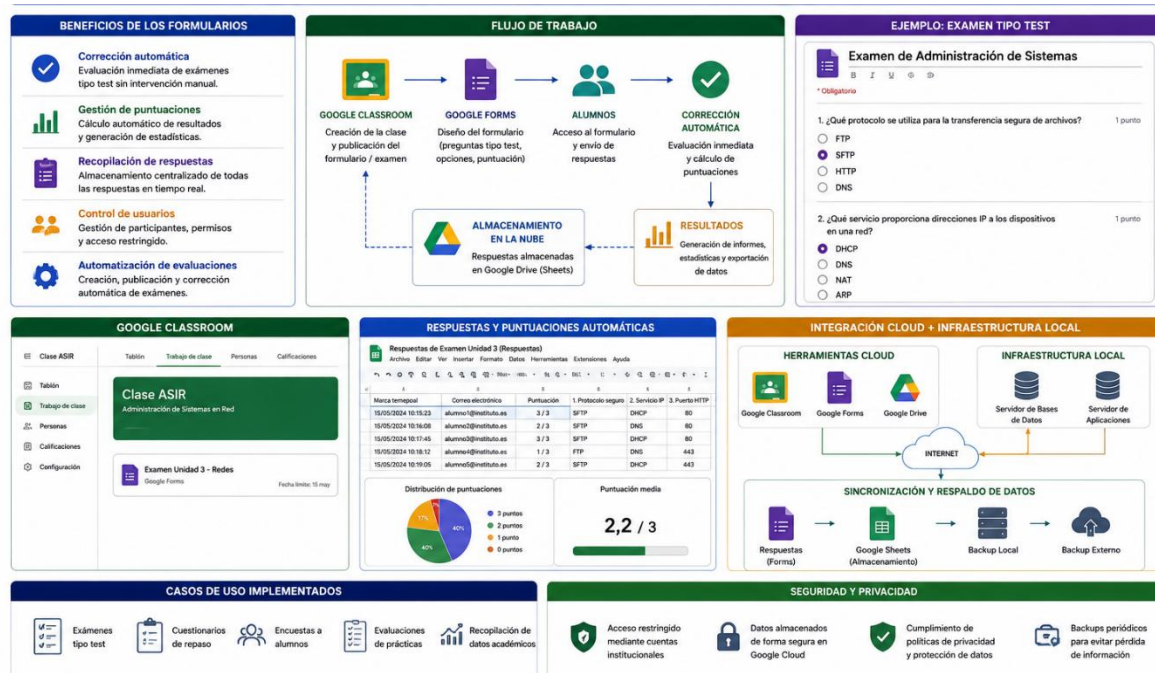
El proyecto también incorpora herramientas orientadas al ámbito educativo.

Mediante Google Classroom y Google Forms se desarrollaron formularios interactivos para la realización de exámenes tipo test y recopilación automática de respuestas.

Los formularios permiten:

- Corrección automática.
- Gestión de puntuaciones.
- Recopilación de respuestas.
- Control de usuarios.
- Automatización de evaluaciones.

Esta integración demuestra la posibilidad de combinar herramientas cloud con infraestructuras locales.



15.- Sistema Excel conectado con PostgreSQL.

Uno de los desarrollos más destacados del proyecto consiste en una aplicación avanzada desarrollada sobre Microsoft Excel.

El sistema fue diseñado para gestionar información académica mediante formularios personalizados superpuestos sobre hojas de cálculo.

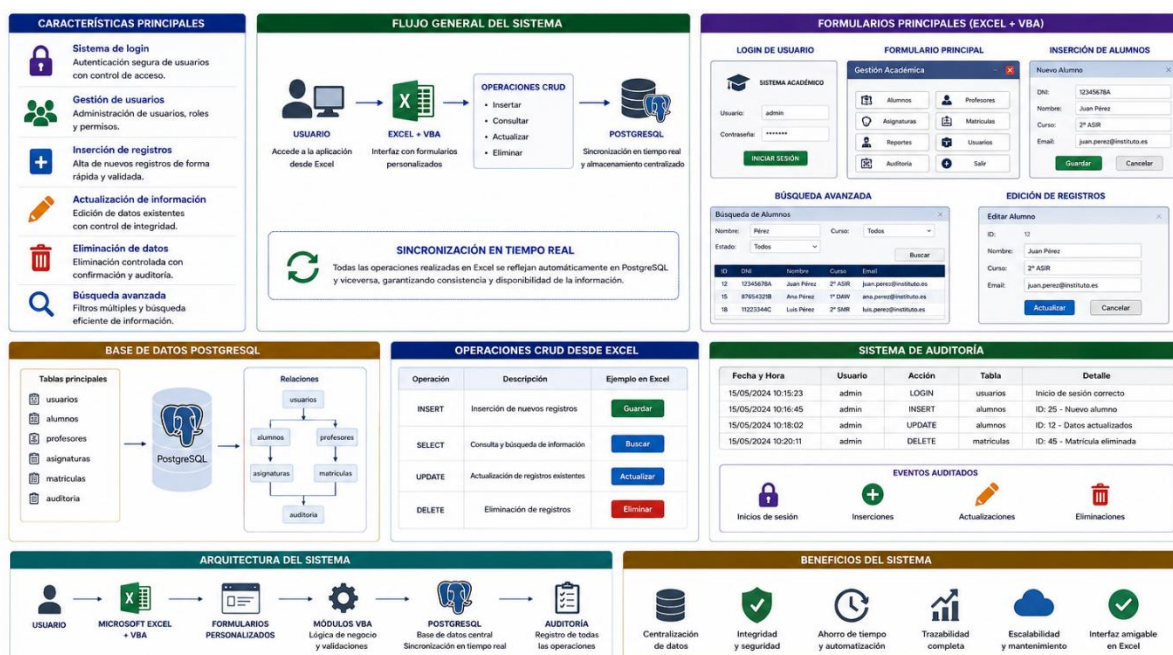
La aplicación incluye:

- Sistema de login y gestión de usuarios.
- Inserción de registros.
- Actualización de información.
- Eliminación de datos.
- Búsqueda avanzada.

Toda la información se sincroniza automáticamente con PostgreSQL en tiempo real, garantizando persistencia y centralización de datos.

Además, se implementaron sistemas de auditoría capaces de registrar inicios de sesión, inserciones, actualizaciones y eliminaciones.

Este desarrollo combina automatización, administración de bases de datos y programación avanzada mediante VBA.



16.- Resultados obtenidos.

El proyecto permitió desarrollar una infraestructura completa y funcional capaz de integrar múltiples tecnologías empresariales dentro de un mismo entorno.

Entre los principales resultados obtenidos destacan:

- Implementación satisfactoria de entornos virtualizados.
- Integración de servicios Linux y Windows.
- Automatización de tareas administrativas.
- Desarrollo de sistemas de monitorización.
- Implementación de bases de datos empresariales.
- Integración de contenedores Docker.
- Aplicación de medidas de seguridad y auditoría.
- Desarrollo de herramientas educativas y administrativas.

La infraestructura desarrollada demuestra un alto nivel técnico y una correcta integración entre todos los componentes implementados.

18.- Conclusiones.

El desarrollo del presente proyecto permitió aplicar conocimientos avanzados relacionados con administración de sistemas, redes, bases de datos, virtualización, monitorización y ciberseguridad.

La infraestructura implementada integra tecnologías ampliamente utilizadas en entornos empresariales reales, proporcionando experiencia práctica en despliegue, automatización y administración de servicios.

La combinación de virtualización, contenedores Docker, monitorización, automatización y bases de datos permitió construir un entorno robusto, organizado y escalable.

Además del aprendizaje técnico, el proyecto favoreció el trabajo colaborativo, la resolución de incidencias y la planificación de infraestructuras complejas orientadas a entornos profesionales.

En conjunto, el resultado final representa una infraestructura avanzada y funcional capaz de simular escenarios reales de administración y despliegue de sistemas empresariales.